בס"ד

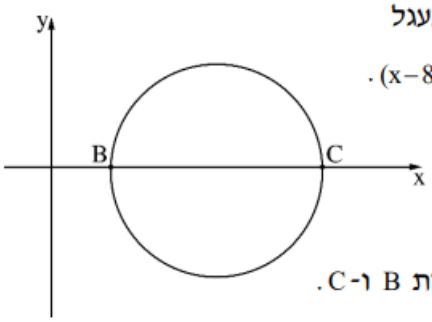
<u>מבחן שני במתמטיקה מחצית ראשונה- יא שאלון 481</u>

<u>בהצלחה רבה מאמינה בכם!!</u>

1. אנליטית 25 נק'

בסרטוט שלפניכם מתואר מעגל שמשוואתו היא $(x-8)^2+y^2=25$.

הנקודות B ו-C נמצאות על ציר ה-x, כמתואר בסרטוט.



א. מצאו את שיעורי הנקודות B ו-C.

הנקודה A נמצאת על המעגל ברביע הרביעי.

נתון: שטח המשולש ABC הוא 20.

ב. **(1)** מצאו את אורך הגובה לצלע BC במשולש ABC.

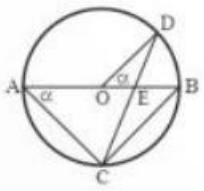
(2) מצאו את שיעורי הנקודה A (שתי אפשרויות).

נתון: שיפוע הישר המשיק למעגל בנקודה A הוא חיובי.

ג. מצאו את משוואת הישר המשיק למעגל בנקודה A.

ד. מצאו את שטח המרובע המוגבל על ידי הישרים המשיקים למעגל בנקודות A, B ו-C, ועל ידי ציר ה-x.

2. 24 נק'



משולש ישר זוית ABC חסום במעגל שמרכזו O כך שהצלע AB היא קוטר. מהנקודה O העבירו רדיוס OD כך שמתקיים: $\sphericalangle BAC = \sphericalangle BOD = \alpha$.

המיתר CD חותך את הקוטר AB בנקודה E.

א. הבע באמצעות α את הזויות הבאות:

(1) $\sphericalangle DCB$. (2) $\sphericalangle ABC$. (3) $\sphericalangle BEC$.

ב. נתון שקוטר המעגל הוא 10 ס"מ = AB.

הבע באמצעות α את: (1) BC. (2) BE. (3) CE.

3. 30 נק'

נתונה הפונקציה $f(x)=ax-\sqrt{2-x^2}$, a הוא פרמטר.

א. הישר $y=-x-\sqrt{2}$ משיק לגרף הפונקציה בנקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-y. מצא את הערך של a.

הצב את הערך של a שמצאת, וענה על הסעיפים ב' – ד'.

ב. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

(2) פתור את המשוואה $f'(x)=0$, ובדוק אם הפתרונות מקיימים את המשוואה.

(3) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון המוחלט של הפונקציה, וקבע את סוגן.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. דרך נקודת המינימום המוחלט ודרך נקודת המקסימום המוחלט של הפונקציה העבירו מקבילים לציר ה-y.
מצא את המרחק בין שני המקבילים.

4. 24 נקודות

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x+5}{x^2-a}+b$. a ו- b הם פרמטרים.
תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x\neq\pm2$,
ואחת האסימפטוטות של הפונקציה היא $y=2$.
א. מצא את הערך של a ואת הערך של b . נמק.

הצב $a=4$ ו- $b=2$, וענה על הסעיפים ב-ג.
ב. (1) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.
(2) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגן.
בתשובתך דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.
(3) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ג. נתונה הפונקציה $g(x)=\frac{x+5}{x^2-4}$. בלי חקירה נוספת קבע במה שונות נקודות הקיצון של $g(x)$ מנקודות הקיצון של $f(x)$. נמק.